

# Открытый артериальный проток

Когда проток гемодинамически значим · схемы ибупрофена и парацетамола

## 1. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ОАП: ЭХОКГ-КРИТЕРИИ

| Параметр                                       | Значим                                     | Комментарий                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Диаметр протока (в самом узком месте)          | ≥ 1,5 мм                                   | ≥ 2,0 мм — большой; соотносить с массой тела               |
| Диаметр / масса тела                           | > 1,4 мм/кг                                | Лучше учитывает размер ребёнка                             |
| Отношение LA/Ao                                | > 1,5                                      | Признак объёмной перегрузки левых отделов                  |
| Кровоток через проток                          | Левый-правый, непрерывный, низкоскоростной | Скорость < 1,5–2 м/с = низкое сопротивление, большой сброс |
| Диастолический кровоток в постдуктальной аорте | Нулевой или ретроградный                   | Синдром обкрадывания                                       |
| Передняя мозговая, чревная, почечная артерии   | Ретроградная диастола                      | Обкрадывание органного кровотока                           |
| Отношение E/A митрального клапана              | > 1                                        | Перегрузка объёмом                                         |
| Индекс сосудистого сопротивления ПМА           | > 0,9                                      | Косвенный признак                                          |

### Клинические признаки — сами по себе недостаточны для диагноза

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Систолический шум во II-III межреберье слева         | Скачущий пульс, усиленный верхушечный толчок       |
| Пульсовое давление > 25–30 мм рт. ст.                | Артериальная гипотензия с низким диастолическим АД |
| Нарастающая потребность в кислороде и параметрах ИВЛ | Невозможность экстубировать                        |
| Метаболический ацидоз, олигурия                      | Гепатомегалия, отёки, плохая прибавка              |
| Лёгочное кровотечение                                | Непереносимость энтерального питания               |

**Проток закрывается сам чаще, чем кажется**  
У доношенных проток закрывается в первые 48–72 ч. У недоношенных > 28 нед спонтанное закрытие происходит у большинства. Изолированный шум у стабильного ребёнка без признаков перегрузки — **показание к наблюдению, а не к лечению**. Рутинное профилактическое закрытие протока у всех недоношенных не улучшает исходы.

## 2. КОГО ЛЕЧИТЬ

| Ситуация                                                                           | Тактика                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Малый проток, ребёнок стабилен, без респираторной поддержки                        | Наблюдение, ЭхоКГ в динамике                                                 |
| Значимый по ЭхоКГ, минимальная клиника                                             | Консервативные меры, ЭхоКГ через 24–48 ч                                     |
| Значимый + зависимость от ИВЛ / растущая FiO <sub>2</sub>                          | Медикаментозное закрытие                                                     |
| Значимый + лёгочное кровотечение, сердечная недостаточность, органное обкрадывание | Медикаментозное закрытие немедленно; при неэффективности — хирургия/окклюдер |
| ГВ < 26 нед, значимый проток на 1–2-й неделе                                       | Раннее целевое лечение обсуждается индивидуально                             |

- Консервативные меры первой линии: ограничение жидкости до 120–130 мл/кг/сут, РЕЕР 5–6 см H<sub>2</sub>O, поддержание Hb (Ht ≥ 0,35), нейтральная температура, избегать избыточного натрия.

- Диуретики **не закрывают проток**. Фуросемид повышает синтез простагландинов и может поддерживать проток открытым.
- Не форсировать FiO<sub>2</sub>: гипероксия сужает проток, но повреждает сетчатку и лёгкие.

### 3. СХЕМЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАКРЫТИЯ

| Препарат               | Схема                                              | Особенности                                                                              |  |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ибупрофен в/в          | 10 мг/кг → 5 мг/кг через 24 ч → 5 мг/кг через 24 ч | Стандартная схема; меньше влияет на почечный и мезентериальный кровоток, чем индометацин |  |
| Ибупрофен высокодозный | 20 → 10 → 10 мг/кг с интервалом 24 ч               | При начале терапии позже 70 ч жизни или у ГВ < 27 нед                                    |  |
| Ибупрофен внутрь       | 10 → 5 → 5 мг/кг                                   | Эффективность не ниже в/в при сохранной функции ЖКТ                                      |  |
| Парацетамол в/в        | 15 мг/кг каждые 6 ч, 3-7 дней                      | Когда НПВС противопоказаны: ОПП, тромбоцитопения, риск кровотечения. Контроль АЛТ/АСТ    |  |
| Индометацин в/в        | 0,2 мг/кг каждые 12-24 ч, 3 дозы                   | Больше нефро- и мезентериальных побочных эффектов                                        |  |

|                           |                                                                    |                |                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Оценка эффекта            | ЭхоКГ через 24-48 ч после последней дозы                           | Второй курс    | Допустим при частичном эффекте; третий — обычно нет            |
| После неудачи двух курсов | Консилиум: хирургическое клипирование или транскатетерная окклюзия | Во время курса | Ограничить жидкость, контроль диуреза, креатинина, тромбоцитов |
| Энтеральное питание       | Трофическое можно продолжать; полный объём лучше отложить          | Обезболивание  | Ибупрофен в этих дозах анальгетический эффект не обеспечивает  |

### 4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НПВС

| Показатель                 | Порог                                      | Альтернатива                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Диурез                     | < 1 мл/кг/ч                                | Отложить; рассмотреть парацетамол              |
| Креатинин                  | > 130-140 мкмоль/л                         | Парацетамол                                    |
| Тромбоциты                 | < 50 × 10 <sup>9</sup> /л                  | Скорректировать, затем парацетамол             |
| Активное кровотечение      | Лёгочное, ЖКТ, ВЖК III-IV в остром периоде | Парацетамол                                    |
| НЭК или подозрение на него | Любая стадия                               | Парацетамол или отложить                       |
| Билирубин                  | У порога ОЗПК                              | НПВС вытесняют билирубин из связи с альбумином |
| Дуктус-зависимый порок     | Любой                                      | Проток закрывать нельзя — сначала ЭхоКГ        |

**Перед первой дозой — обязательно ЭхоКГ**  
Закрытие протока при дуктус-зависимом пороке (коарктация, перерыв дуги, атрезия лёгочной артерии, ТМА, СГЛС) приводит к катастрофе. НПВС не назначаются «на шум» без эхокардиографического подтверждения анатомии.

5. ДУКТУС-ЗАВИСИМЫЕ ПОРОКИ — ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

Если проток нужно **держат** открытым:

|                          |                                                                    |                        |                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Простагландин E1         | Старт 0,01-0,05 мкг/кг/мин в/в                                     | После открытия протока | Снизить до 0,005-0,01 мкг/кг/мин                                          |
| Побочные эффекты         | Апноэ (до 10-12 %), гипотензия, лихорадка, судорожные подёргивания | Обязательно            | Готовность к интубации, отдельная линия, непрерывная инфузия              |
| Целевая SpO <sub>2</sub> | 75-85 % при дуктус-зависимой системной циркуляции                  | Кислород               | Не форсировать: гипероксия закрывает проток и усиливает лёгочный кровоток |

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Открытый артериальный проток (ОАП)» — ID 43\_2, размещены 17.12.2024. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/43\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/43_2)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377\_2, размещены 05.06.2024. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2)
- Cochrane Reviews: Ibuprofen for the treatment of PDA; Paracetamol for PDA in preterm infants.
- Инструкции по применению препаратов ибупрофена и парацетамола для внутривенного введения.